

第 8 章新型数字带通调制技术

课程讲义

王黎明

lwang@gxmzu.edu.cn

目录

1 先看路线，再读知识点	2
1.1 本章在课程中的位置	2
1.2 本讲义的使用方式	2
2 知识点清单	2
K097: QAM 的引入动机（理解）	3
K098: 16QAM 与 16PSK 的噪声容限比较（理解）	4
K099: QAM 星座结构与实现（分层：理解/掌握）	5
K100: MSK 的引入动机（理解）	6
K101: MSK 的最小频差与调制指数 $h = 1/2$ （掌握）	7
K102: MSK 的相位连续路径与 OQPSK 关系（理解）	8
K103: MSK 的解调、功率谱与误码性能（理解）	8
K104: GMSK 的高斯预滤波与 BT_b 折衷（理解）	9
K105: OFDM 的引入动机（理解）	10
K106: OFDM 的正交条件与子载波间隔（掌握）	11
K107: OFDM 的频带利用率与多载波优势（理解）	12
K108: OFDM 的 IFFT/FFT 实现、优缺点与应用（分层：理解/掌握/应用）	13
3 本章术语与自查卡	14
3.1 四问收束	14

1 先看路线，再读知识点

1.1 本章在课程中的位置

第 7 章已经建立了二进制和多进制数字带通调制的星座、载波和误码比较。本章继续追问：当频谱效率、功放非线性、邻道泄漏和多径信道同时施加约束时，怎样改造星座、相位路径和多载波结构？阅读路线是“QAM 二维星座 → MSK/GMSK 连续相位与频谱整形 → OFDM 正交并行传输、实现和代价”。

本章系统任务句：发送端要在有限频带和给定功率下把更多比特交给带通信道，接收端还要在相位连续、邻道泄漏和多径时延的约束下可靠分离并判决；因此必须先用星座距离选择 QAM，再用连续相位控制 FSK 的频谱，最后用正交子载波和保护间隔处理频率选择性信道。

问题链：同一带宽内怎样承载更多比特？K097 给出二维星座动机，分支到 K098 的公平比较和 K099 的收发实现后汇合；普通 2FSK 的相位跳变怎样在最小频移下变成连续相位？K100 分出 K101 的频差条件、K102 的相位路径和 K103 的接收性能，K104 再以高斯成形延伸频谱折衷；单载波遇到多径时怎样拆成低速子载波？K105 分出 K106 的正交条件和 K107 的效率比较，最后在 K108 汇合到 IFFT/FFT、循环前缀、同步与系统代价。

1.2 本讲义的使用方式

先在知识点清单中按编号找到主题，再进入同编号小节查看核心问题、结论、应用、资源定位和检测。图形、长积分和完整误码推导回到教材与课堂 PPT；本讲义保留支撑系统判断所需的最小闭环。

材料说明：本文件对应第 8 章“新型数字带通调制技术”，覆盖课程知识点 K097–K108，面向学生阅读，当前状态为“当前候选”。内容源为第 8 章教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲、主教材第 7 版第 8 章、原始 PPT 和课程知识库；第 8 章现有作业映射为空，文中的检测题不等同于既有作业。

2 知识点清单

先用本表定位主题，再进入后文同编号小节。每个小节都回答问题链中的一个下一问。

课程编号	知识点名称	本章中的作用
K097	QAM 的引入动机（理解）	从 MPSK 的点间距问题转向二维 I/Q 星座。
K098	16QAM 与 16PSK 的噪声容限比较（理解）	说明最小距离比较必须先写功率约束。
K099	QAM 星座结构与实现（分层：理解/掌握）	把星座图连接到 I/Q 产生和相干解调。
K100	MSK 的引入动机（理解）	从 2FSK 相位不连续和旁瓣问题引出连续相位。
K101	MSK 的最小频差与调制指数（掌握）	用正交条件得到最小频率间隔和 $h = 1/2$ 。
K102	MSK 的相位连续路径与 OQPSK 关系（理解）	用相位轨迹和 I/Q 波形解释 MSK。
K103	MSK 的解调、功率谱与误码性能（理解）	将恒包络、旁瓣和接收性能放在同一观察框架。
K104	GMSK 的高斯预滤波与 BT_b 折衷（理解）	说明频谱压缩和记忆效应的取舍。
K105	OFDM 的引入动机（理解）	从频率选择性多径转向并行低速子载波。
K106	OFDM 的正交条件与子载波间隔（掌握）	解释频谱重叠仍可分离的数学条件。
K107	OFDM 的频带利用率与多载波优势（理解）	比较保护频带 FDM 和正交重叠频谱。
K108	OFDM 的 IFFT/FFT 实现、优缺点与应用（分层：理解/掌握/应用）	把 CP、同步、PAPR 和均衡收束成系统选择。

K097: QAM 的引入动机（理解）

核心问题

第 7 章的 MPSK 在阶数增大时星座点越来越密；如果仍希望在有限带宽内提高每个码元携带的比特数，能否同时利用载波的同相和正交分量来扩大可用的信号空间？

核心结论

正交振幅调制（quadrature amplitude modulation, QAM）把两个相互正交的载

波分量分别承载 I、Q 两路幅度，再合成为一个带通信号。一个星座点对应一个比特组，若有 M 个点，每个码元可携带 $\log_2 M$ bit。二维星座让点集在同一带宽中拥有更多可安排的位置，但噪声容限取决于点间距离和功率约束，不能只看点数。

与其他知识点及后续章节的关系

K097 承接第 7 章 MPSK 的星座和码元概念，K098–K099 分别回答“怎样公平比较”和“怎样实现”；第 10 章 PCM 讨论的是信源数字化，不要把 QAM 的星座映射当作信源编码。

如何分析与应用

先写目标是提高频带利用率，再看星座点数、平均功率和最近邻距离，最后说明发送端映射和接收端判决各自处理什么对象。

资源定位：

- PPT：原稿第 4–8、11–18 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§8.1，书内第 228–231 页。

快速检测：为什么 QAM 要同时使用 I、Q 两个正交分量？回答中必须同时提到每码元比特数和噪声容限。

习题检测：无（第 8 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：理解：能说明 QAM 的二维星座、 $\log_2 M$ 与频带利用率之间的关系。

边界与易错点：QAM 是二维离散信号集，不是单一波形上连续变化的幅相曲线；“点数更多”不等于在固定功率下必然更可靠。

K098：16QAM 与 16PSK 的噪声容限比较（理解）

核心问题

同样传 4 bit/码元时，16QAM 和 16PSK 的星座几何不同；怎样先写明峰值功率或平均功率约束，再用最近邻距离判断噪声把点推入错误判决区的趋势？

核心结论

最小欧氏距离是星座最近两个点之间的距离，决定高信噪比下的主要噪声容限。比较 16QAM 与 16PSK 时，必须注明是固定峰值幅度、固定平均功率还是其他归一化方式；改变比较口径会改变距离和误码趋势。因而“16QAM 一定优于 16PSK”不是无条件结论。

与其他知识点及后续章节的关系

K098 把 K097 的频带效率收益接回可靠性，K099 的方型/星型结构会改变实现与幅相敏感性；第 7 章的误码率曲线也必须在相同 E_b/N_0 或相同功率口径下比较。

如何分析与应用

读星座图时先圈出最近邻，再在图旁写“固定峰值”或“固定平均功率”，最后用“距离更大/更小，因此判决裕量更大/更小”的语言解释，不背脱离条件的排名。

资源定位：

- PPT：原稿第 9–15 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§8.1，书内第 228–231 页。

快速检测：判断“16QAM 一定比 16PSK 抗噪”是否严谨，并说明必须补充的比较条件。

习题检测：无（第 8 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：理解：能读图指出最近邻，并能说明比较条件改变时结论为什么不能绝对化。

边界与易错点：最小距离只提供几何层面的主要线索；衰落、非线性、相位噪声、映射规则和接收机结构也会影响实际性能。

K099：QAM 星座结构与实现（分层：理解/掌握）

核心问题

确定了二维星座后，怎样把比特组变成 I、Q 两路电平并在接收端用正交参考恢复它们，而不把 QAM 误作两个非正交 4ASK 信号的简单相加？

核心结论

理想正交带通信号可写成

$$s(t) = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t),$$

其中 I、Q 是由比特组映射得到的离散幅度。发送端分别与余弦、正弦载波相乘后相加；接收端用同频同相的本地载波分别相关或相乘，再低通得到 I、Q，最后按星座判决。方型星座便于两路独立电平实现，星型星座则体现另一种幅相和距离安排。

与其他知识点及后续章节的关系

K099 是 K097 的系统结构闭环，也是第 7 章 QPSK、K102 的 I/Q 表示和后续最佳接收的接口；正交成立需要载波相位和频率同步。

如何分析与应用

按“比特组—I/Q 电平—两路正交载波—相加—相干解调—星座判决”的顺序标注框图，看到缺少本地参考时就检查是否还需要同步处理。

资源定位：

- PPT：原稿第 15–25 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§8.1，书内第 228–231 页。

快速检测：在 QAM 收发框图中分别标出 I、Q、载波、低通滤波和星座判决，并说明正交性在哪里发挥作用。

习题检测：无（第 8 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：分层要求（理解/掌握）：能看懂 QAM 产生和相干解调框图，并解释方型/星型星座的实现差异。

边界与易错点：正交分解不是把两路任意波形相加；载波正交、幅相匹配和同步误差都会影响分离结果。

K100：MSK 的引入动机（理解）

核心问题

普通 2FSK 的频率或相位在码元边界可能突变，带通电路会把这种突变扩展成较大的包络起伏和频谱旁瓣；怎样改造 2FSK，使功放效率和邻道约束同时得到改善？

核心结论

最小频移键控（minimum shift keying, MSK）是连续相位、恒包络、满足严格正交且占用带宽较小的二进制 FSK。它不是把频差任意减小，而是在码元时长和正交条件下选取最小允许频差，并通过初相位递推使相邻码元首尾相接。连续相位是频谱控制条件，恒包络则有利于使用非线性功放。

与其他知识点及后续章节的关系

K100 承接第 7 章 2FSK，K101–K103 给出 MSK 的条件、波形和性能；K104 进一步用高斯滤波平滑输入，OFDM 则从多径而非包络起伏出发。

如何分析与应用

遇到“为什么不用普通 2FSK”时，先指出相位连续性和频谱旁瓣问题，再写 MSK 的最小频移、恒包络和正交三项结果，不把它简化成“频差更小”。

资源定位：

- PPT：原稿第 26–30 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§8.2，书内第 231–232 页。

快速检测：MSK 相对普通 2FSK 的核心改进至少有哪三项？为什么“把频差减小”仍不是完整答案？

习题检测：无（第 8 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：理解：能从相位不连续和带外频谱问题解释 MSK 的工程动机。

边界与易错点：恒包络不等于不需要同步，也不等于不受噪声影响；MSK 的“最小”必须附带正交、码元时长和相位连续条件。

K101：MSK 的最小频差与调制指数 $h = 1/2$ （掌握）

核心问题

如果接收端要在一个码元观察窗口内把两种 FSK 波形分开，最小频差应由什么正交条件决定，为什么 MSK 的调制指数固定为 $h = 1/2$ ？

核心结论

设码元时长为 T_B ，两种频率分别为 f_1 和 f_0 。在课程采用的 MSK 条件下，频率差取

$$f_1 - f_0 = \frac{1}{2T_B},$$

并以中心载频为对称参考；相应的调制指数写为 $h = 1/2$ 。这个数值表示“在相位连续和正交约束下的最小频移”，不是任意减小频率间隔的许可。完整互相关积分用于说明正交条件，主线只需抓住观察窗口、频差和约束三者关系。

与其他知识点及后续章节的关系

K101 为 K102 的相位递推提供频率参数，也解释 K103 的严格正交和误码性能；第 7 章中一般 2FSK 的相干/非相干间隔不能与本节条件混写。

如何分析与应用

先确认题目采用的接收方式和码元时长，再写频差公式并标出“最小”所依据的正交条件；若初相位未知，不要直接套用相干接收的简化表达。

资源定位：

- PPT：原稿第 31–40 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§8.2.1–§8.2.2，书内第 231–234 页。

快速检测：写出本课程采用的 MSK 最小频差和调制指数，并用一句话说明“最小”受到哪些条件约束。

习题检测：无（第 8 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：掌握：能写出 $f_1 - f_0 = 1/(2T_B)$ 、 $h = 1/2$ ，并说明其物理条件。

边界与易错点：不同教材可能用不同符号表示有效码元时长或频率偏移；本讲义固定使用 T_B 和上述频差口径，推导细节回到教材。

K102: MSK 的相位连续路径与 OQPSK 关系（理解）

核心问题

知道 MSK 的频差以后，怎样在图上检查每个码元边界的相位是否连续，并理解它为什么可以用特殊的 OQPSK 形式表示？

核心结论

MSK 第 k 个码元的附加相位在一个码元内按斜率 $\pm\pi/(2T_B)$ 线性变化；每经过一个码元，附加相位按输入符号增加或减少 $\pi/2$ ，因此相邻波形首尾相接。等效 I/Q 表示中，两支路交替变化并使用半正弦脉冲，故可看作特殊的偏移正交相移键控（OQPSK）表示，但它不等同于矩形脉冲 OQPSK。

与其他知识点及后续章节的关系

K102 将 K101 的频率条件变成可读的波形证据，K103 的产生和接收框图会使用同一相位路径；第 7 章 OQPSK 是理解本节的先修接口。

如何分析与应用

先在相位轨迹上标出码元边界，再检查边界左右的相位值是否相等；随后从 I/Q 分支的半正弦包络解释恒包络来源，不用把每一步代数展开都写出。

资源定位：

- PPT：原稿第 41–53 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§8.2.2，书内第 232–239 页。

快速检测：给出一条输入比特序列，如何从附加相位轨迹判断 MSK 在码元边界是否连续？

习题检测：无（第 8 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：理解：能从相位路径判断连续性，并说出 MSK 与特殊 OQPSK 表示的联系。

边界与易错点：MSK 的 I/Q 包络是半正弦形；把它画成矩形脉冲 OQPSK 会丢失连续相位和恒包络的关键条件。

K103: MSK 的解调、功率谱与误码性能（理解）

核心问题

连续相位和恒包络已经确定后，接收端怎样利用相位或延时结构完成判决，并用功率谱和误码率同时判断 MSK 是否真的改善了传输？

核心结论

MSK 可用相干相关、匹配滤波或等效 I/Q 延时判决结构解调；接收端仍需频率、相位和定时参考。连续相位使波形边界无突变，功率谱旁瓣衰减通常快于普通 2FSK，邻道泄漏较小。误码性能必须注明相干/非相干、能量归一化和比较对象；教材中出现的数 dB 差异只在对应接收口径下成立，不能把不同口径的曲线混为一谈。

与其他知识点及后续章节的关系

K103 汇合 K100–K102 的波形条件，并把 PSD、BER 和接收结构接回第 3 章噪声、第 7 章误码率以及后续同步问题。

如何分析与应用

读性能图时按“观察点—横轴归一化量—接收方式—曲线结论”四步检查；读框图时标出相关器、延时和判决时刻，不以“恒包络”替代接收机分析。

资源定位：

- PPT：原稿第 54–64 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§8.2.3–§8.2.5，书内第 236–241 页。

快速检测：为什么 MSK 的旁瓣下降较快？比较一条 BER 曲线前还需要确认哪些接收条件？

习题检测：无（第 8 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：理解：能概述 MSK 的一种解调思路，读懂 PSD 对比，并说明 BER 比较的前提。

边界与易错点：本节不要求重算全部相关积分或记忆所有 dB 数值；恒包络只说明功放适应性，不保证任何信道下误码率最低。

K104：GMSK 的高斯预滤波与 BT_b 折衷（理解）

核心问题

MSK 已经连续相位，但仍有频谱旁瓣；如果在输入数据进入频率调制器前加入高斯低通成形，怎样换来更紧的频谱，又会给相邻码元带来什么代价？

核心结论

高斯最小频移键控（Gaussian minimum shift keying, GMSK）在 MSK 的输入脉冲前加入高斯滤波器，使频率变化更平滑、旁瓣衰减更快。滤波器的带宽时间积 BT_b 控制平滑程度： BT_b 变小通常使频谱更集中，但脉冲展宽、记忆效应和码间影响更明显，接收端不能完全套用独立码元模型。工程上常选折中值，而不是单纯追求越小越好。

与其他知识点及后续章节的关系

K104 承接 K100 的“频谱控制”目标，连接第 6 章码间串扰、第 7 章接收判决和第 4 章邻道约束；它与 OFDM 的频偏敏感性属于不同的系统问题。

如何分析与应用

看到 BT_b 时同时写出两侧结果“频谱更紧”和“记忆/ISI 更重”，再根据邻道泄漏、误码和实现复杂度说明选值理由。

资源定位：

- PPT：原稿第 65–68 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§8.2.6，书内第 241–242 页。

快速检测：为什么 BT_b 越小不能简单说成越好？请分别指出频谱和时域的变化。

习题检测：无（第 8 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：理解：能解释 GMSK 的滤波位置、频谱收益和 ISI 代价。

边界与易错点：高斯滤波不是无代价的“降旁瓣器”；标准系统的 BT_b 数值只作工程例子，不作为所有场景的普遍最优值。

K105：OFDM 的引入动机（理解）

核心问题

当信道存在多径时，单载波高速符号的时延扩展可能跨越多个码元并造成频率选择性衰落；怎样把高速串行流拆成许多低速支路，让每条支路在更窄的频带内近似平坦？

核心结论

正交频分复用（orthogonal frequency division multiplexing, OFDM）把高速比特流串并转换到许多低速子载波上，每个子载波承载 QAM 或 PSK 符号。低速化增加符号持续时间，使相对时延扩展变小；窄带化则让各子载波更接近平坦衰落，接收端可逐子载波均衡。OFDM 的出发点是缓解多径频率选择性，而不是单纯“提高速率”。

与其他知识点及后续章节的关系

K105 承接第 4 章信道的时延扩展和相关带宽，K106–K108 将说明正交、实现和保护间隔；第 13 章同步会进一步处理 OFDM 对时间和频率同步的依赖。

如何分析与应用

先比较信道最大时延扩展与原符号时长，再说明串并转换如何改变相对影响；若只写“多载波”，却没有多径背景，问题链还没有闭合。

资源定位：

- PPT：原稿第 69–77 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§8.3.1，书内第 242–244 页。

快速检测：为什么 OFDM 要把高速串行流拆成多路低速并行流？回答中应指出多径时延扩展改变了什么。

习题检测：无（第 8 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：理解：能说明 OFDM 缓解频率选择性多径的因果链。

边界与易错点：本节不要求随机信道的完整统计推导；“子载波越多越好”还会受到同步、CP、PAPR 和实现复杂度限制。

K106：OFDM 的正交条件与子载波间隔（掌握）

核心问题

如果各子载波的频谱彼此重叠，接收端凭什么仍能把它们分开？在有效观察窗口内，子载波间隔应如何选择才能使交叉内积为零？

核心结论

设有效符号观察时间为 T_u ，第 k 个子载波为 $\exp(j2\pi f_k t)$ 。当相邻间隔满足

$$\Delta f = \frac{1}{T_u},$$

在 T_u 窗口上不同子载波的内积为零，因此频谱可以重叠而不产生理想条件下的互相干扰。这里的 T_u 是去除保护间隔后用于正交判决的有效时间，不能与含循环前缀的总符号时长混用。

与其他知识点及后续章节的关系

K106 是 K105 的数学闭环，K107 用它解释频带利用率，K108 说明 FFT 如何实现同一组相关运算；频率偏移和定时偏差会破坏正交并产生 ICI。

如何分析与应用

先标出有效窗口，再写 $\Delta f = 1/T_u$ ，最后说明频谱零点落在其他子载波中心；看到“重叠”时不要直接等同于“互扰”。

资源定位：

- PPT：原稿第 81–84 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§8.3.2，书内第 243–247 页。

快速检测：OFDM 的频谱重叠为什么仍可分离？若 T_u 取值错误，接收端会出现什么后果？

习题检测：无（第 8 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：掌握：能使用 $\Delta f = 1/T_u$ 解释正交和频谱重叠。

边界与易错点：正交只在规定的时窗、频率同步和定时条件下成立；不要把子载波间隔、中心频率表达式和总符号时长写成同一个量。

K107：OFDM 的频带利用率与多载波优势（理解）

核心问题

传统 FDM 依靠保护频带隔开子信道，而 OFDM 允许相邻谱峰重叠；怎样比较两者的频带组织，说明 OFDM 的效率收益来自哪里，又为什么不能忽略保护间隔和导频开销？

核心结论

传统 FDM 为避免串扰在子信道之间留出保护带；OFDM 通过 $\Delta f = 1/T_u$ 的正交关系让相邻子载波频谱重叠，接收端在各自中心频率上相关或 FFT 分离，因此在相同总带宽内可安排更多子载波和更高的频带利用率。实际有效吞吐还要扣除循环前缀、导频、保护子载波和同步开销，不能把理想正交的频谱图直接当成净速率。

与其他知识点及后续章节的关系

K107 把 K097 的“每码元多比特”和 K105 的“多径适应性”放到同一比较表；K108 将效率收益与 PAPR、频偏和实现代价同时收束。

如何分析与应用

比较系统时固定总带宽、子载波数、有效时间和开销口径，先解释保护带是否存在，再讨论重叠谱的正交条件和最终净传输率。

资源定位：

- PPT：原稿第 84–91 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§8.3.2，书内第 243–248 页。

快速检测：用一句话区分传统 FDM 和 OFDM 的频谱组织，并列出 OFDM 至少一项不是“免费”的开销。

习题检测：无（第 8 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：理解：能从保护带、正交重叠和开销三方面比较 FDM 与 OFDM。

边界与易错点：频谱效率高不等于功率效率、实现复杂度和同步鲁棒性都更好；比较必须说明有效带宽和净速率的定义。

K108: OFDM 的 IFFT/FFT 实现、优缺点与应用（分层：理解/掌握/应用）

核心问题

正交子载波数量增加后，怎样不用为每个子载波单独搭建一组振荡器和相关器？循环前缀如何把多径卷积变成易均衡的形式，频偏和峰均比又会带来哪些系统代价？

核心结论

发送端把待发送的子载波符号排列为频域向量，经 IFFT 合成为时域 OFDM 符号；接收端完成定时、去除循环前缀后，经 FFT 分离各子载波，再用每个子载波的复系数做单抽头均衡。循环前缀（cyclic prefix, CP）复制符号尾部并放到前端；只要 CP 长度覆盖主要信道时延扩展，线性卷积可在有效窗口内近似循环卷积，从而简化均衡。OFDM 的代价包括 CP 的时间/功率开销、对频偏和定时误差敏感，以及高峰均功率比（peak-to-average power ratio, PAPR）导致的功放线性度要求；频偏会破坏正交并产生 ICI。

与其他知识点及后续章节的关系

K108 汇合 K105–K107，形成“多径问题—正交子载波—IFFT/FFT—CP—均衡—同步代价”的系统闭环；CP 是教材补强边界，需与第 13 章同步、第 6 章 ISI 和第 7 章星座映射连接。

如何分析与应用

读 OFDM 框图时按“串并—星座映射—IFFT—加 CP—信道—去 CP—FFT—均衡—判决”逐块标注；做方案选择时同时列出抗多径收益、同步敏感、PAPR 和保护间隔代价。

资源定位：

- PPT：原稿第 78–80、89–92 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§8.3.3，书内第 245–248 页。

快速检测：发送端和接收端的 FFT/IFFT 顺序是什么？CP 过短、频偏存在、高 PAPR 分别会造成什么问题？

习题检测：无（第 8 章现有作业映射为空）。

本节学习目标：分层要求（理解/掌握/应用）：能正确标注 IFFT/FFT、CP 和单抽头均衡，并在给定约束下说明频偏敏感、高 PAPR 和保护间隔的系统代价。

边界与易错点：CP 不携带新信息，且不能让 OFDM “天然免疫”多径；本讲义不展开完整 DFT 算法证明和复杂信道估计。

3 本章术语与自查卡

术语	符号/英文	自查问题
正交振幅调制	QAM	为什么二维 I/Q 星座能承载更多 bit?
星座图/最小欧氏距离	constellation, $d_{\min}$	比较星座前要先固定什么功率条件?
最小频移键控	MSK, $h = 1/2$	“最小频移”由哪些正交和时长条件限定?
连续相位/恒包络	CPM/constant envelope	怎样从相位轨迹判断码元边界连续?
高斯最小频移键控	GMSK, BT_b	BT_b 变小时频谱与 ISI 如何变化?
正交频分复用	OFDM	OFDM 首先要缓解哪类信道问题?
子载波正交	$\Delta f = 1/T_u$	为什么频谱重叠仍可在正确窗口分离?
循环前缀	CP	CP 覆盖时延扩展时怎样帮助均衡?
峰均功率比/载波间干扰	PAPR / ICI	哪个误差破坏正交, 哪个代价提高功放要求?

3.1 四问收束

1. 频谱效率优先时, 我是否先写清星座点数、功率口径和最小距离?
2. 普通 2FSK 的相位问题是什么, MSK/GMSK 分别用什么条件和滤波解决?
3. 多径导致的频率选择性为什么促使高速流变成低速正交子载波?
4. 在 OFDM 收发链中, IFFT、CP、FFT、均衡和同步代价是否都能指出?